



FACULTAD DE INFORMÁTICA

Técnico en Desarrollo de Aplicaciones en Python

TEMA

Editores para Python

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Greivin Rojas Contreras

NUMERO DE CEDULA

117560707

TRABAJO DE INVESTIGACION

CURSO DE FUNDAMENTOS DE PYTHON

SAN JOSÉ, COSTA RICA

Julio – 2026

Justificación

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer y analizar diferentes editores de código utilizados para el desarrollo de programas en Python, con el propósito de identificar sus principales características, ventajas y funcionalidades. La elección de un editor adecuado es un aspecto importante en el proceso de programación, ya que influye en la productividad, la organización del código y la facilidad para detectar y corregir errores.

Además de la investigación teórica, este proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en clase mediante la instalación y configuración de uno de los editores analizados y la ejecución de un ejercicio práctico previamente desarrollado. De esta manera, se fortalece el aprendizaje al combinar la investigación con la práctica, permitiendo al estudiante familiarizarse con herramientas utilizadas en el ámbito académico y profesional.

Finalmente, la documentación del proceso mediante descripciones y capturas de pantalla proporciona evidencia del trabajo realizado y demuestra la correcta implementación del entorno de desarrollo para la programación en Python.

Marco teórico

Recopile la información teórica del tema a investigar. Debe presentarse en un orden lógico.

Un editor de código es una aplicación ligera diseñada para editar archivos de texto con funcionalidades específicas para programar, como resaltado de sintaxis, indentación automática y autocompletado. Ejemplos incluyen VS Code, Sublime Text y Notepad++. Por otro lado, un IDE es un entorno más completo que integra múltiples herramientas, como un editor de código, un explorador de archivos, un terminal, un depurador y soporte para bases de datos. Ejemplos de IDEs son PyCharm, IntelliJ IDEA y Visual Studio.

PyCharm: El IDE Definitivo para Python

PyCharm, desarrollado por JetBrains, es uno de los IDEs más utilizados para programar en Python. Su popularidad se debe a su interfaz intuitiva, soporte robusto para Python y una amplia gama de funcionalidades que facilitan el desarrollo. PyCharm ofrece dos ediciones: la **edición profesional**, que requiere una suscripción, y la **edición comunitaria**, gratuita y de código abierto. En este tutorial, nos enfocaremos en la edición comunitaria, ideal para la mayoría de los desarrolladores.

Visual Studio Code: Flexibilidad y Extensiones

Visual Studio Code (VS Code), desarrollado por Microsoft, es un editor de código de código abierto que se ha convertido en una de las herramientas más populares para programar en Python. Su fortaleza radica en su ecosistema de extensiones, que permite personalizarlo hasta convertirlo en un IDE completo. VS Code es gratuito, ligero y compatible con Windows, macOS y Linux.

Sublime Text: Ligereza y Potencia

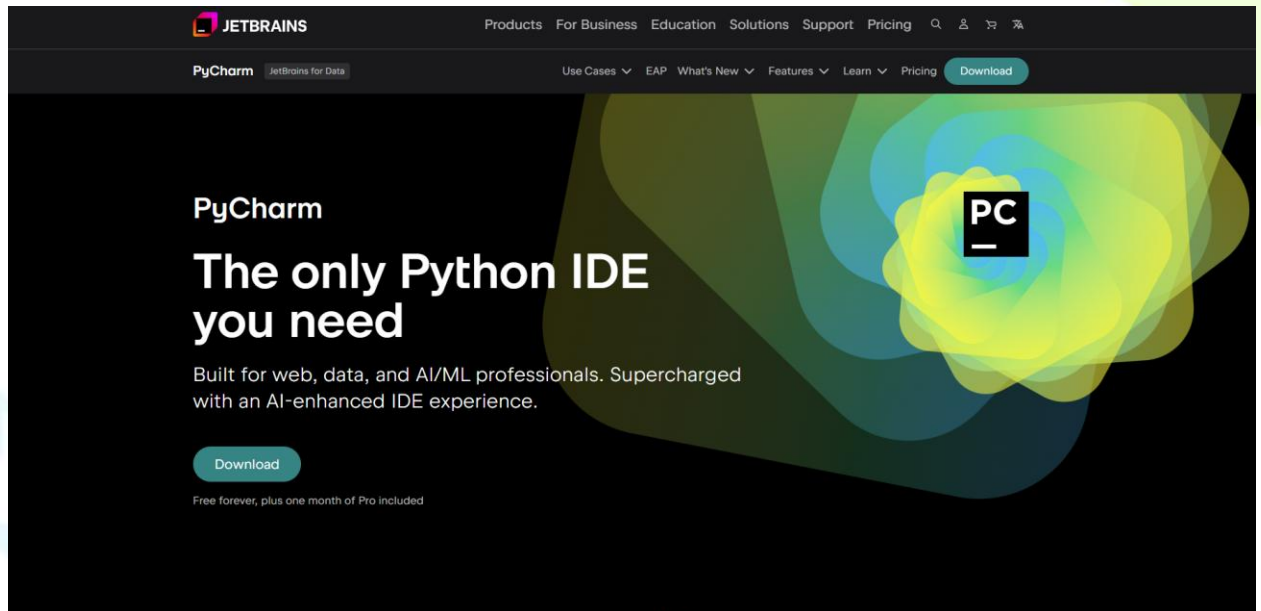
Sublime Text es un editor de código conocido por su velocidad y simplicidad. Aunque no es un IDE completo, su soporte para paquetes lo convierte en una opción viable para programar en Python. Sublime Text es compatible con Windows, macOS y Linux, y su versión gratuita tiene funcionalidades completas, aunque se recomienda adquirir una licencia para uso prolongado.

Característica	Sublime Text	Visual Studio Code	PyCharm
Desarrollador	Sublime HQ	Microsoft	JetBrains
Licencia	Comercial (prueba gratuita)	Gratuito y de código abierto	Community gratuita/ Professional de pago

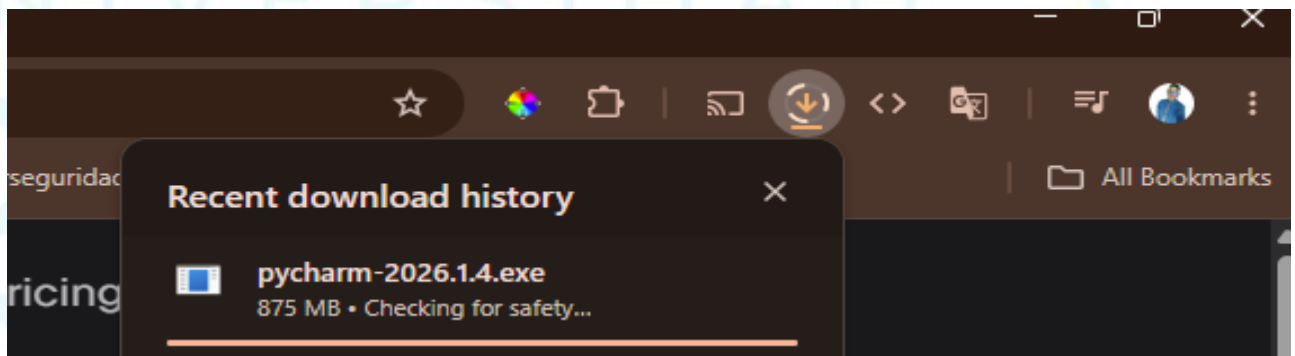
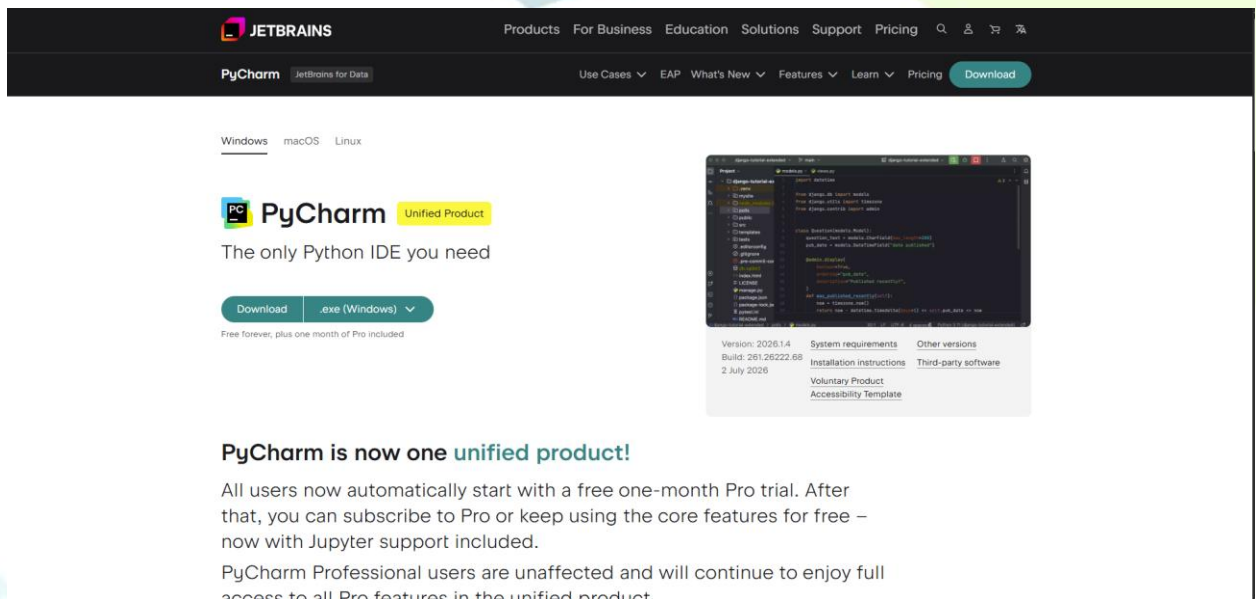
Sistemas Operativos	Windows, macOS y Linux	Windows, macOS y Linux	Windows, macOS y Linux
Facilidad de uso	Fácil de aprender	Muy intuitivo y personalizable	Fácil, pero con más funciones para aprender
Consumo de recursos	Bajo	Moderado	Alto
Velocidad	Muy rápida	Rápida	Buena
Soporte para Python	Mediante plugins	Mediante extensión oficial	Integrado
Autocompletado	Sí	Sí	Sí (avanzado)
Depuración (Debug)	Mediante plugins	Integrada	Integrada y avanzada
Extensiones	Package Control	Marketplace	Plugins JetBrains
Integración con Git	Mediante plugins	Sí	Sí
Ideal para	Proyectos pequeños	Todo tipo de proyectos	Proyectos profesionales
Ventajas	Ligero y rápido	Gratuito, muchas extensiones	Herramientas especializadas para Python
Desventajas	Requiere plugins	Depende de extensiones	Consume más recursos

Proceso de instalación de IDE

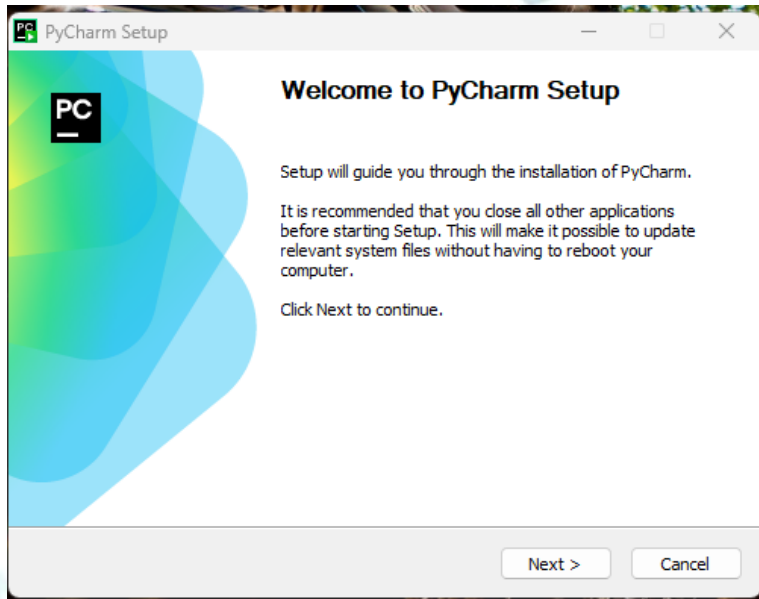
1. Ingresamos al siguiente link <https://www.jetbrains.com/pycharm/> e ingresamos al apartado de descarga/download



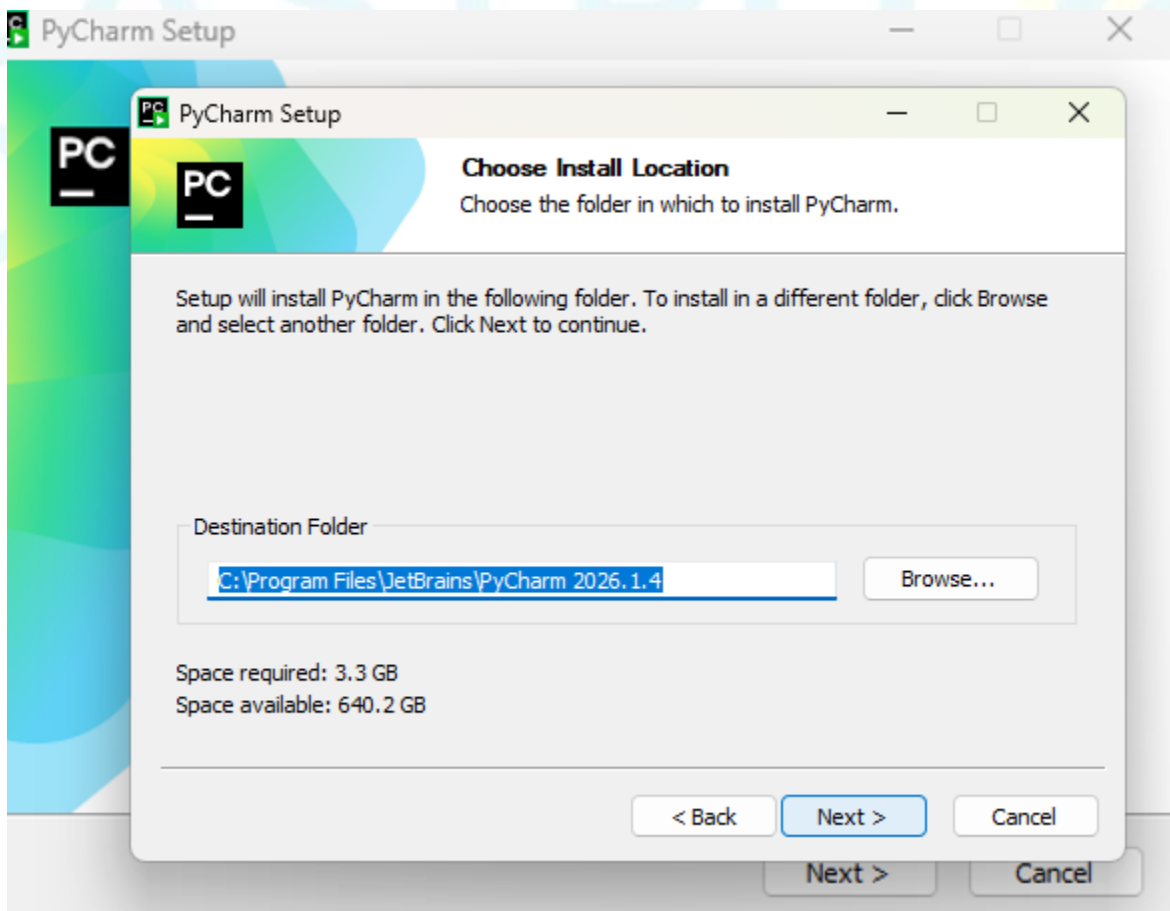
2. Nos muestra la siguiente pestaña y procedemos con presionar en el botón de descarga y automáticamente se procede a descargar el IDE



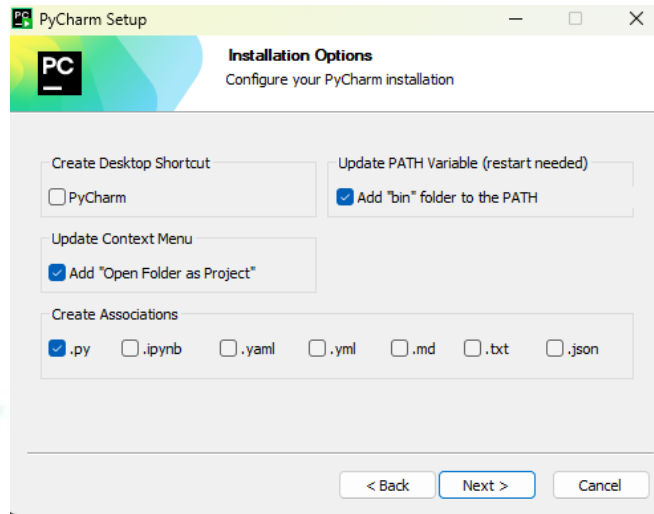
3. Procedemos a abrir el archivo de IDE, para instalarlo en nuestra maquina, aceptamos el permiso de administrador y nos muestra la herramienta de la instalación del IDE



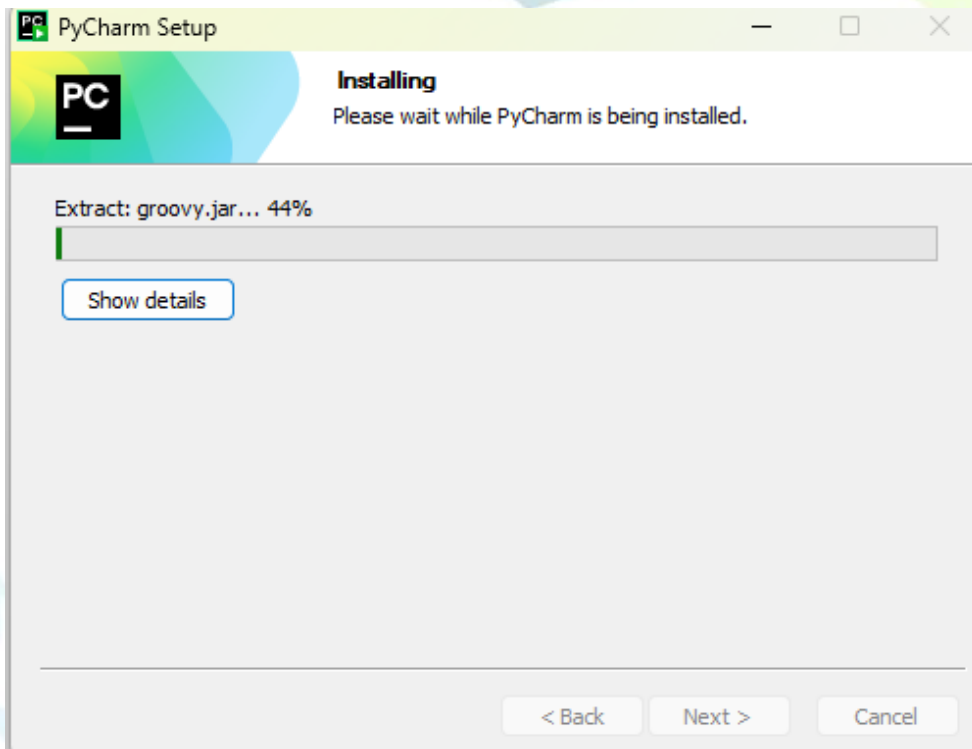
4. Procedemos en darle seguimiento, nos muestra donde lo queremos instalar yo lo dejo por defecto y damos en siguiente



5. Nos va otra ventana con las siguientes opciones por temas de uso de Python selecciono estás opciones, que son opciones de instalación y asociaciones de archivos.



6. Por último, procedemos con la instalación del programa IDE, **PyCharm permite instalar extensiones (plugins)** para ampliar sus funcionalidades



Ejercicio Practico: Sistema de Registro de Estudiantes

Enunciado

Una academia desea registrar las calificaciones de varios estudiantes. El programa debe solicitar la cantidad de estudiantes y, para cada uno, pedir el nombre y la nota final.

Al finalizar, el programa debe mostrar:

1. La lista de estudiantes con sus notas.
2. El promedio general de las notas.
3. La cantidad de estudiantes aprobados (nota mayor o igual a 70).
4. La cantidad de estudiantes reprobados.
5. El estudiante con la nota más alta.

```
Welcome to PyCharm  script1.py <
1
2 #EJERCICIO PRACTICO
3
4 #Ejercicio: Sistema de Registro de Estudiantes
5 #Enunciado
6
7 #Una academia desea registrar las calificaciones de varios estudiantes. El programa debe solicitar la cantidad de estudiantes y,
8 #para cada uno, pedir el nombre y la nota final.
9
10 #Al finalizar, el programa debe mostrar:
11
12 #La lista de estudiantes con sus notas.
13 #El promedio general de las notas.
14 #La cantidad de estudiantes aprobados (nota mayor o igual a 70).
15 #La cantidad de estudiantes reprobados.
16 #El estudiante con la nota más alta.
17 # Sistema de Registro de Estudiantes
18
19 estudiantes = []
20
21 cantidad = int(input("¿Cuántos estudiantes desea registrar?: "))
22
23 for i in range(cantidad):
24     print(f"\nEstudiante #{i + 1}")
25
26     nombre = input("Nombre: ")
27     nota = float(input("Nota final: "))
28
29     estudiante = {
30         "nombre": nombre,
31         "nota": nota
32     }
33
34     estudiantes.append(estudiante)
```

```

6 # Variables para los cálculos
7 suma_notas = 0
8 aprobados = 0
9 reprobados = 0
0 mejor_estudiante = estudiantes[0]
1
2 for estudiante in estudiantes:
3     suma_notas += estudiante["nota"]
4
5     if estudiante["nota"] >= 70:
6         aprobados += 1
7     else:
8         reprobados += 1
9
10    if estudiante["nota"] > mejor_estudiante["nota"]:
11        mejor_estudiante = estudiante
12
13 promedio = suma_notas / cantidad
14
15 print("\n===== RESULTADOS =====")
16
17 for estudiante in estudiantes:
18     print(f"{estudiante['nombre']} - Nota: {estudiante['nota']}")
19
20 print(f"\nPromedio general: {promedio:.2f}")
21 print(f"Aprobados: {aprobados}")
22 print(f"Reprobados: {reprobados}")
23
24 print("\nMejor estudiante:")
25 print(f"{mejor_estudiante['nombre']} con {mejor_estudiante['nota']} puntos")
26

```

```

Run script1
C:\Users\andre\PyCharmMiscProject\venv\Scripts\python.exe C:\Users\andre\PyCharmMiscProject\script1.py
¿Cuántos estudiantes desea registrar?: 3

Estudiante #1
Nombre: Felipe
Nota final: 95

Estudiante #2
Nombre: Carlos
Nota final: 98

Estudiante #3
Nombre: Andrea
Nota final: 98

===== RESULTADOS =====
Felipe - Nota: 95.0
Carlos - Nota: 98.0
Andrea - Nota: 98.0

Promedio general: 97.00
Aprobados: 3
Reprobados: 0

Mejor estudiante:
Carlos con 98.0 puntos

Process finished with exit code 0

```

Conclusiones

En esta investigación se analizaron tres de los editores de código más utilizados para el desarrollo en Python: Sublime Text, Visual Studio Code y PyCharm, identificando sus principales características, ventajas y desventajas. Esta comparación permitió comprender que cada editor está diseñado para satisfacer diferentes necesidades, desde proyectos sencillos hasta desarrollos más complejos.

Asimismo, la instalación y configuración de PyCharm permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la ejecución de un programa desarrollado en Python. Esta experiencia facilitó el aprendizaje del entorno de desarrollo y demostró la importancia de utilizar herramientas que ofrecen funciones como autocompletado de código, depuración y organización de proyectos para mejorar la productividad del programador.

Finalmente, se concluye que conocer y evaluar diferentes editores de código es fundamental para seleccionar la herramienta más adecuada según las necesidades de cada proyecto. En el caso de esta investigación, PyCharm demostró ser una excelente (2025) de uso y amplio conjunto de funcionalidades, convirtiéndose en una alternativa recomendable tanto para estudiantes como para desarrolladores profesionales.

Referencias

(s.f.). Obtenido de <https://www.jetbrains.com/pycharm/>

(15 de November de 2025). Obtenido de <https://elblogdelprogramador.com/posts/mejores-entornos-desarrollo-python-2025/>